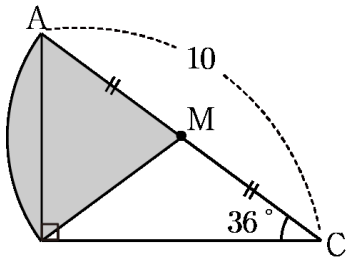
중2-2 누적테스트 중 07회 · 손풀이

중2-2 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 삼각형의 외심 · 빗변의 중점이 외심이므로 $\overline{MA}=\overline{MB}=5$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ④**

그림과 같이 $\angle B=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 점 M은 $\overline{AC}$의 중점이고, $\overline{AC}=10$, $\angle C=36^\circ$일 때, 부채꼴 AMB의 넓이는?



① 2π ② 3π ③ 4π ④ 5π ⑤ 6π

1. 직각삼각형의 외심은 빗변의 중점 M이므로 $\overline{MA}=\overline{MB}=\overline{MC}=5$

2. $\triangle MBC$에서 $\angle MBC=\angle C=36^\circ$

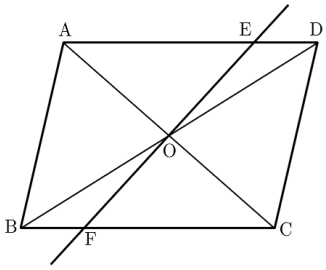
3. $\angle AMB=36^\circ+36^\circ=72^\circ$ (외각)

4. 넓이는 $\pi\times5^2\times\dfrac{72}{360}=5\pi$

답 ④

2 평행사변형의 성질 · $\triangle OAE \equiv \triangle OCF$ (ASA) · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 $\triangle OAE \equiv \triangle OCF$ (ASA 합동)이므로 $\overline{OE} = \overline{OF}$**

다음 그림과 같은 평행사변형 $ABCD$에서 두 대각선의 교점 O를 지나는 직선이 변 AD와 만나는 점을 E, 변 BC와 만나는 점을 F라 하자. $\overline{OE} = \overline{OF}$인 이유를 수학적으로 상세하게 설명하시오.

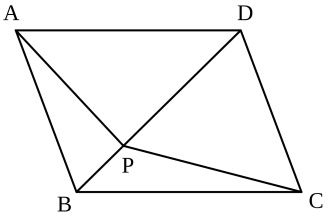


1. $\triangle OAE$와 $\triangle OCF$에서
2. 평행사변형의 두 대각선은 서로 이등분하므로 $\overline{OA} = \overline{OC}$
3. $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$이므로 $\angle OAE = \angle OCF$ (엇각)
4. $\angle AOE = \angle COF$ (맞꼭지각)
5. $\triangle OAE \equiv \triangle OCF$ (ASA 합동)이므로 $\overline{OE} = \overline{OF}$

답 $\triangle OAE \equiv \triangle OCF$ (ASA 합동)이므로 $\overline{OE} = \overline{OF}$

3 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · 대각선 위의 점: $\triangle PAB + \triangle PCD = \frac{1}{2}\square ABCD$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

그림과 같이 평행사변형 $ABCD$의 대각선 $\overline{BD}$ 위의 한 점 P에 대하여 $\square ABCD = 70$, $\triangle PAB = 10$일 때, $\triangle PCD$의 넓이는?



① 20 ② 25 ③ 30 ④ 35 ⑤ 40

1. $\triangle PAB = \triangle ABD \times \frac{\overline{BP}}{\overline{BD}}$, $\triangle PCD = \triangle CBD \times \frac{\overline{PD}}{\overline{BD}}$
2. $\triangle ABD = \triangle CBD = 35$이므로 $\triangle PAB + \triangle PCD = 35$
3. $\triangle PCD = 35 - 10 = 25$

답 ②

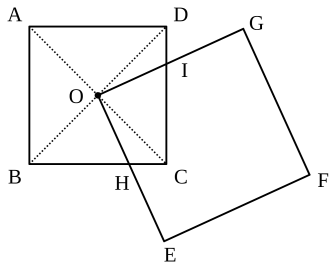
4 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 · $\triangle OHC \equiv \triangle OID$ (ASA) · 5.00점(추정) · 난이도 중

정답 (1) $\triangle OHC \equiv \triangle OID$ (ASA 합동) (2) $\triangle OCD$, 9cm^2

그림과 같이 정사각형 $ABCD$의 두 대각선의 교점을 O라고 하자. 정사각형 $OEFG$를 점 O를 중심으로 회전시킬 때, $\overline{AD} = 6\text{cm}$이다. 두 정사각형이 겹쳐진 부분인 사각형 $OHCI$의 넓이를 구하는 과정이다. 물음에 답하시오. (단, $\overline{OD} < \overline{OG}$)

(1) 합동인 삼각형을 찾아 기호로 나타내고 합동이 되는 이유와 합동 조건을 구체적으로 서술하시오.

(2) 위의 결과를 이용하여 사각형 $OHCI$와 넓이가 같은 도형을 기호로 나타내고, 그 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 서술하시오.



1. (1) $\overline{OC} = \overline{OD}$, $\angle OCH = \angle ODI = 45^\circ$
2. $\angle HOC = 90^\circ - \angle COI = \angle IOD$
3. 따라서 $\triangle OHC \equiv \triangle OID$ (ASA 합동)
4. (2) $\square OHCI = \triangle OHC + \triangle OCI = \triangle OID + \triangle OCI = \triangle OCD$
5. $\triangle OCD = \frac{1}{4} \times 6 \times 6 = 9\text{cm}^2$

답 (1) $\triangle OHC \equiv \triangle OID$ (ASA 합동) (2) $\triangle OCD$, 9cm^2

5 여러 가지 사각형 사이의 관계 · 각 사각형의 대각선 성질 정리 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ⑤**

〈보기〉의 사각형에 대한 설명으로 옳은 것은?

〈보기〉

ㄱ. 사다리꼴 ㄴ. 평행사변형 ㄷ. 직사각형 ㄹ. 마름모 ㅁ. 정사각형

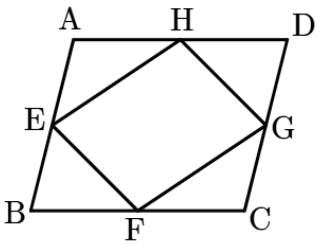
① 두 대각선이 수직인 사각형은 ㄷ, ㄹ, ㅁ이다. ② 두 쌍의 대변의 길이가 같은 사각형은 3개이다. ③ 두 대각선의 길이가 같은 사각형은 ㄱ, ㄷ, ㅁ이다. ④ 두 대각선이 서로를 이등분하는 사각형은 3개이다. ⑤ 두 대각선이 서로를 수직이등분하는 사각형은 ㄹ, ㅁ이다.

1. ① 대각선이 수직: ㄹ, ㅁ (직사각형은 아님)
2. ② 두 쌍의 대변의 길이가 같은 것: ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ의 4개
3. ③ 대각선의 길이가 같은 것: ㄷ, ㅁ
4. ④ 대각선이 서로 이등분하는 것: ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ의 4개
5. ⑤ 수직이등분하는 것은 ㄹ, ㅁ이므로 ⑤가 옳다

답 ⑤

6 여러 가지 사각형 사이의 관계 · 삼각형의 두 변의 중점 연결 성질 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ⑤**

평행사변형 $ABCD$에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$, $\overline{DA}$의 중점을 각각 E, F, G, H라고 하자. 이때 $\square EFGH$는 항상 어떤 사각형이 되는가?



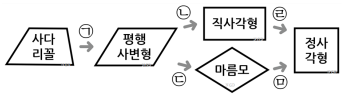
① 마름모 ② 사다리꼴 ③ 직사각형 ④ 등변사다리꼴 ⑤ 평행사변형

1. 대각선 $\overline{AC}$를 그으면 $\overline{EF} \parallel \overline{AC} \parallel \overline{HG}$
2. $\overline{EF} = \overline{HG} = \frac{1}{2}\overline{AC}$
3. 한 쌍의 대변이 평행하고 길이가 같으므로 평행사변형

답 ⑤

7 여러 가지 사각형 사이의 관계 · 각 화살표에 필요한 추가 조건 찾기 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ⑤**

그림은 여러 가지 사각형 사이의 관계를 나타낸 것이다. ㉠~㉤에 알맞은 조건으로 옳은 것은?



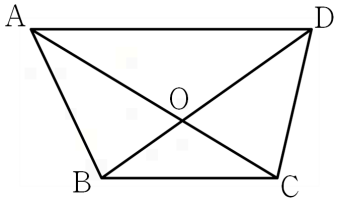
① ㉠, 두 대각선은 서로 수직이다. ② ㉡, 이웃하는 두 변의 길이가 같다. ③ ㉢, 두 대각선의 길이가 같다. ④ ㉣, 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분한다. ⑤ ㉤, 한 내각이 직각이다.

1. ㉠ 사다리꼴 ⟶ 평행사변형: 다른 한 쌍의 대변도 평행
2. ㉡ 평행사변형 ⟶ 직사각형: 한 내각이 직각 또는 대각선 길이가 같다
3. ㉢ 평행사변형 ⟶ 마름모: 이웃하는 두 변이 같거나 대각선이 수직
4. ㉣ 직사각형 ⟶ 정사각형: 이웃하는 두 변이 같거나 대각선이 수직
5. ㉤ 마름모 ⟶ 정사각형: 한 내각이 직각 (옳음)

답 ⑤

8 평행선과 넓이 · $\triangle ABD = \triangle ACD$이므로 $\triangle ABO = \triangle DOC$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ②**

$\overline{AD} \parallel \overline{BC}$인 사다리꼴 $ABCD$에서 $\triangle ABC$의 넓이는 32cm^2, $\triangle BOC$의 넓이는 13cm^2일 때, $\triangle DOC$의 넓이는? (단, 점 O는 두 대각선 AC와 BD의 교점)



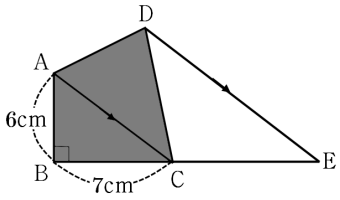
① 17cm^2 ② 19cm^2 ③ 21cm^2 ④ 23cm^2 ⑤ 25cm^2

1. $\triangle ABO = \triangle ABC - \triangle BOC = 32 - 13 = 19\text{cm}^2$
2. $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$이므로 $\triangle ABD = \triangle ACD$
3. 양변에서 $\triangle AOD$를 빼면 $\triangle DOC = \triangle ABO = 19\text{cm}^2$

답 ②

9 평행선과 넓이 · $\square ABCD = \triangle ABE$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ①**

$\overline{AC} \parallel \overline{DE}$, $\overline{AB} = 6\text{cm}$, $\overline{BC} = 7\text{cm}$, $\square ABCD = 45\text{cm}^2$일 때, $\overline{CE}$의 길이는?



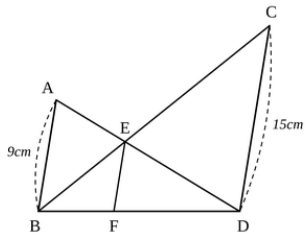
① 8cm ② 8.5cm ③ 9cm ④ 9.5cm ⑤ 10cm

1. $\overline{AC} \parallel \overline{DE}$이므로 $\triangle ACD = \triangle ACE$
2. $\square ABCD = \triangle ABE = \frac{1}{2} \times 6 \times (7 + \overline{CE}) = 45$
3. $7 + \overline{CE} = 15$이므로 $\overline{CE} = 8\text{cm}$

답 ①

10 평행선과 넓이 · $\triangle ABE \sim \triangle DCE$로 $\overline{AE} : \overline{ED} = \overline{BE} : \overline{EC} = 3 : 5$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

$\overline{AB} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{CD}$이고 $\overline{AB} = 9\text{cm}$, $\overline{CD} = 15\text{cm}$이다. $\triangle ABE : \triangle EBD : \triangle CED$를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내면 $a : b : c$일 때, $\frac{ac}{b}$의 값은?



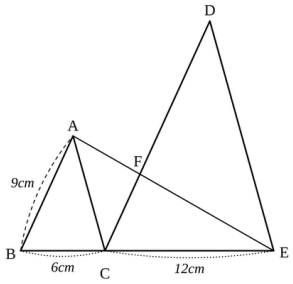
① $\frac{27}{5}$ ② 15 ③ 27 ④ 32 ⑤ $\frac{125}{3}$

1. $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$이므로 $\overline{AE} : \overline{ED} = \overline{BE} : \overline{EC} = 9 : 15 = 3 : 5$
2. $\triangle ABE : \triangle EBD = \overline{AE} : \overline{ED} = 3 : 5$
3. $\triangle EBD : \triangle CED = \overline{BE} : \overline{EC} = 3 : 5$
4. $a : b : c = 9 : 15 : 25$이므로 $\frac{ac}{b} = \frac{9 \times 25}{15} = 15$

답 ②

11 닮은 도형과 그 성질 · 동위각이 같아 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ⑤**

$\triangle ABC \sim \triangle DCE$일 때, $\overline{CF}$의 길이는?



① 4cm ② 4.5cm ③ 5cm ④ 5.5cm ⑤ 6cm

1. $\angle ABC = \angle DCE$ (동위각)이므로 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$
2. $\triangle EAB$에서 $\overline{CF} \parallel \overline{AB}$이므로 $\overline{CF} : \overline{AB} = \overline{EC} : \overline{EB}$
3. $\overline{CF} : 9 = 12 : 18$
4. $\overline{CF} = 6\text{cm}$

답 ⑤

12 닮은 도형과 그 성질 · 대응하는 모서리 $\overline{EF}$와 $\overline{KL}$로 닮음비 3 : 4 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ④**

두 삼각기둥은 면 ABC와 면 GHI가 대응하는 닮은 도형이다. 〈보기〉 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

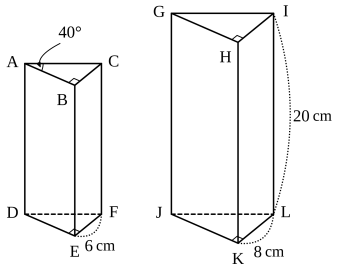
〈보기〉

ㄱ. $\overline{CF} = 10\text{cm}$

ㄴ. $\angle JLK = 50^\circ$

ㄷ. 두 삼각기둥의 닮음비는 3 : 4이다.

ㄹ. 면 $BEFC$에 대응하는 면은 면 $HKJG$이다.



① ㄱ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

1. ㄷ : 닮음비는 $\overline{EF} : \overline{KL} = 6 : 8 = 3 : 4$ (옳음)

2. ㄱ : $\overline{CF} : \overline{IL} = 3 : 4$이므로 $\overline{CF} = 15\text{cm}$ (틀림)

3. ㄴ : $\angle JLK = \angle DFE = \angle ACB = 180^\circ - 90^\circ - 40^\circ = 50^\circ$ (옳음)

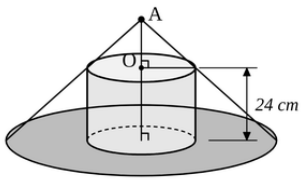
4. ㄹ : 면 $BEFC$에 대응하는 면은 면 $HKLI$ (틀림)

5. 옳은 것은 ㄴ, ㄷ

답 ④

13 닮은 도형과 그 성질 · 넓이의 비 4 : 25 → 닮음비 2 : 5 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ②**

높이가 24cm인 원기둥이 지면에 닿아 있고, 이 원기둥의 한 밑면인 원 O의 중심 위의 A지점에서 전등이 원기둥을 비추게 하였다. 지면에 생긴 고리 모양의 그림자의 넓이가 원기둥의 밑넓이의 $\frac{21}{4}$배가 되었을 때, 작은 원뿔의 높이는?



① $\frac{48}{5}$cm ② 16cm ③ 18cm ④ $\frac{96}{5}$cm ⑤ 20cm

1. 그림자 전체 원의 넓이는 밑넓이의 $1+\frac{21}{4}=\frac{25}{4}$배

2. 원기둥 밑면과 그림자 원의 닮음비는 $2:5$

3. 작은 원뿔의 높이를 h라 하면 $h:(h+24)=2:5$

4. $5h=2h+48$이므로 $h=16$cm

답 ②

14 닮은 도형과 그 성질 · 항상 닮은 도형인지 판단 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ④**

옳지 않은 것은?

① 모든 정삼각형은 닮은 도형이다. ② 모든 정육면체는 닮은 도형이다. ③ 닮음인 두 도형에서 대응하는 각의 크기는 모두 같다. ④ 한 변의 길이가 같은 두 직각삼각형은 닮은 도형이다. ⑤ 닮음인 두 입체도형에서 대응하는 면은 서로 닮은 도형이다.

1. 정삼각형, 정육면체는 항상 닮은 도형

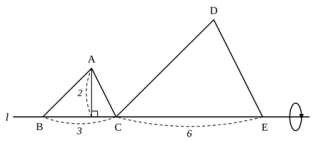
2. 닮은 도형의 대응각의 크기는 같고 대응하는 면도 닮은 도형

3. ④ 한 변의 길이만 같은 두 직각삼각형은 닮음이 아닐 수 있다

답 ④

15 닮은 도형과 그 성질 · 닮음비 1 : 2로 D의 높이 4 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ⑤**

$\triangle ABC$와 $\triangle DCE$에 대하여 세 점 B, C, E는 직선 l 위에 있다. 점 A에서 직선 l까지 거리가 2일 때, 두 삼각형을 직선 l을 회전축으로 하여 1회전시킨 입체도형의 부피는? (단, $\triangle ABC \sim \triangle DCE$이고, $\overline{BC}=3$, $\overline{CE}=6$이다.)



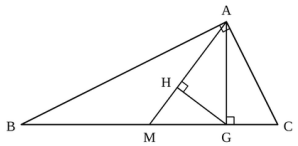
① 18π ② 24π ③ 30π ④ 33π ⑤ 36π

1. 닮음비는 $\overline{BC}:\overline{CE}=3:6=1:2$이므로 D에서 l까지 거리는 4
2. 밑변이 l 위에 있는 삼각형의 회전체 부피는 $\frac{1}{3}\pi h^2 \times (\text{밑변})$
3. $\triangle ABC$: $\frac{1}{3}\pi \times 2^2 \times 3 = 4\pi$
4. $\triangle DCE$: $\frac{1}{3}\pi \times 4^2 \times 6 = 32\pi$
5. 부피의 합은 36π

답 ⑤

16 삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음 · $\overline{AG}^2=\overline{BG}\times\overline{CG}$, $\overline{AM}$은 외접원의 반지름 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

아래 그림에서 $\angle A=90°$, $\overline{BM}=\overline{CM}$, $\overline{AG}\perp\overline{BC}$, $\overline{GH}\perp\overline{AM}$이다. $\overline{BG}=4\text{cm}$, $\overline{CG}=1\text{cm}$일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



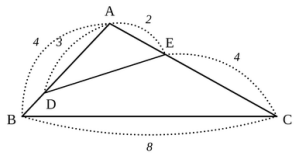
① $\overline{AH}=\frac{8}{5}\text{cm}$ ② $\overline{AM}=\frac{5}{2}\text{cm}$ ③ $\overline{AG}=2\text{cm}$ ④ $\overline{GH}=\frac{3}{2}\text{cm}$ ⑤ $\triangle ABC=5\text{cm}^2$

1. $\overline{AG}^2=4\times1=4$이므로 $\overline{AG}=2\text{cm}$
2. $\overline{AM}=\frac{1}{2}\overline{BC}=\frac{5}{2}\text{cm}$, $\overline{MG}=4-\frac{5}{2}=\frac{3}{2}\text{cm}$
3. $\overline{AG}^2=\overline{AH}\times\overline{AM}$이므로 $\overline{AH}=\frac{8}{5}\text{cm}$
4. $\overline{GH}=\frac{\overline{AG}\times\overline{MG}}{\overline{AM}}=\frac{6}{5}\text{cm}$ $(\neq\frac{3}{2})$
5. $\triangle ABC=\frac{1}{2}\times5\times2=5\text{cm}^2$, 옳지 않은 것은 ④

답 ④

17 삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음 · $\triangle ADE \sim \triangle ACB$ (SAS) · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

$\triangle ABC$에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ 위의 점 D, E에 대하여 $\overline{AD}=3$, $\overline{AB}=4$, $\overline{AE}=2$, $\overline{EC}=4$, $\overline{BC}=8$일 때, $\overline{DE}$의 길이는?



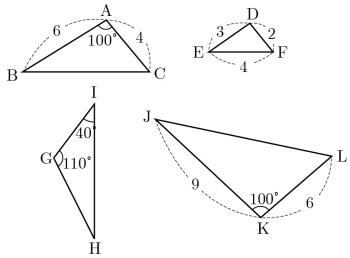
① $\frac{8}{3}$ ② 4 ③ $\frac{9}{2}$ ④ 5 ⑤ 6

1. $\overline{AC}=2+4=6$
2. $\overline{AD}:\overline{AC}=3:6=1:2$, $\overline{AE}:\overline{AB}=2:4=1:2$, $\angle A$ 공통
3. $\triangle ADE \sim \triangle ACB$ (SAS 닮음)
4. $\overline{DE}=\frac{1}{2}\overline{BC}=4$

답 ②

18 삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음 · 두 변의 비와 끼인각 비교 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ⑤**

$\triangle ABC$와 닮은 도형과 그 닮음 조건을 차례로 나열한 것은?



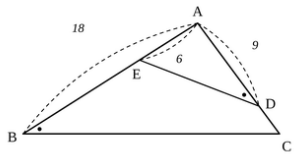
① $\triangle DEF$, SSS 닮음 ② $\triangle DEF$, AA 닮음 ③ $\triangle GHI$, SSS 닮음 ④ $\triangle KJL$, AA 닮음 ⑤ $\triangle KJL$, SAS 닮음

1. $\triangle ABC$: $\overline{AB}=6$, $\overline{AC}=4$, $\angle A=100^\circ$
2. $\triangle KJL$: $\overline{KJ}=9$, $\overline{KL}=6$, $\angle K=100^\circ$
3. $\overline{AB}:\overline{KJ}=\overline{AC}:\overline{KL}=2:3$, 끼인각이 같다
4. $\triangle ABC \sim \triangle KJL$ (SAS 닮음)

답 ⑤

19 삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음 · $\triangle ABC \sim \triangle ADE$ (AA) · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 $\overline{CD}=3$**

그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\angle ABC=\angle ADE$일 때, $\overline{CD}$의 길이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.



1. $\angle A$ 공통, $\angle ABC=\angle ADE$이므로 $\triangle ABC \sim \triangle ADE$
2. $\overline{AB} : \overline{AD} = \overline{AC} : \overline{AE}$
3. $18 : 9 = \overline{AC} : 6$이므로 $\overline{AC}=12$
4. $\overline{CD}=12-9=3$

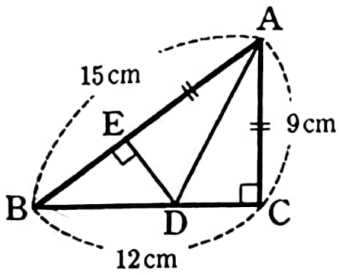
답 $\overline{CD}=3$

20 삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음 · $\triangle AED \equiv \triangle ACD$ (RHS)로 $\overline{DE}=\overline{DC}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 (1) $\triangle AED \equiv \triangle ACD$ (RHS 합동) (2) 18cm**

$\angle C=90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AE}=\overline{AC}$이고 $\overline{AB} \perp \overline{DE}$일 때, $\triangle BDE$의 둘레의 길이를 구하는 과정이다. 다음 물음에 답하시오. (단, 풀이 과정을 서술한다.)

(1) 서로 합동인 두 삼각형을 찾아 기호로 나타내고, 합동 조건과 합동인 이유를 서술하시오.

(2) $\triangle BDE$의 둘레의 길이를 구하시오.



1. (1) $\angle AED=\angle ACD=90°$, $\overline{AD}$ 공통, $\overline{AE}=\overline{AC}$
2. $\triangle AED \equiv \triangle ACD$ (RHS 합동)
3. (2) $\overline{DE}=\overline{DC}$, $\overline{BE}=15-9=6\text{cm}$
4. 둘레 $=\overline{BE}+\overline{ED}+\overline{DB}=6+\overline{DC}+\overline{DB}=6+12$
5. $\triangle BDE$의 둘레는 18cm

답 (1) $\triangle AED \equiv \triangle ACD$ (RHS 합동) (2) 18cm